Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Profesor: [?] – Ayudante / Estudiante: Benjamín Mateluna

Geometría Diferencial - MAT2860
Apuntes
06 de Marzo de 2025

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Evaluaciones 3

2. Curvas en $\mathbb{R}^n$ **4**
2.1. Curvas parametrizadas 4
2.2. Longitud de curvas 4

1. Introducción

1.1. Evaluaciones

Habrán tres interrogaciones (I1, I2, I3) cada una vale un 25 % y un examen (EX) que vale un 25 %. Las fechas son 14 de abril, 19 de Mayo, 16 de Junio y 3 de Julio respectivamente.

2. Curvas en $\mathbb{R}^n$

2.1. Curvas parametrizadas

Consideramos $\mathbb{R}^n := \{v = (v_1, \cdots, v_n) : v_i \in \mathbb{R}\}$. Un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensión n, con el producto escalar dado por

$$\langle v, w\rangle = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i \quad \text{con } v, w \in \mathbb{R}^n$$

Definición 0.1. *Una curva parametrizada en $\mathbb{R}^n$ es una función continua $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ con I un intervalo abierto. Escribimos $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \cdots, \alpha_n(t))$.*

Diremos que α es diferenciable si sus funciones coordenadas $\alpha_i \in \mathcal{C}^\infty$. En tal caso, el vector $\alpha'(t) = (\alpha_1'(t), \cdots, \alpha_n'(t))$ se llama vector tangente a la curva α en $t \in I$

Definición 0.2. *La traza de una curva parametrizada $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es $\alpha(I) = im(\alpha)$.*

Ejemplos

a) Si $p, v \in \mathbb{R}^n$ con $v \neq 0$, la curva parametrizada $\alpha(t) = tv + p$ con $t \in \mathbb{R}$ que describe una recta que pasa por $p = \alpha(0)$ con vector tangente $\alpha'(t) = v$.

b) Sea $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por $b(t) := t^3 \cdot \overrightarrow{e}_1$ es una curva parametrizada diferenciable con $\beta'(t) = 3t^2 \cdot \overrightarrow{e}_1$.

c) Sea $p \in \mathbb{R}^2$ y $r > 0$ consideramos $\alpha(t) = (rcos(t), rsen(t)) + p$, una curva parametrizada diferenciable cuya traza es $\alpha(\mathbb{R}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |(x, y)|\, p = r\}$

d) Sean $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. La curva parametrizada $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por $\alpha(t) = (acos(t), asen(t), bt)$ con $t \in \mathbb{R}$ se llama una helice circular. Además $\alpha'(t) = (-asen(t), acos(t), b)$.

e) Sea $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ es una curva parametrizada diferenciable con $\alpha(-2) = \alpha(2) = 0$, pero $\alpha'(-2) \neq \alpha(2)$.

2.2. Longitud de curvas

Sea $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada, consideremos $[a, b] \subseteq I$. Buscamos medir la longitud de $\alpha([a, b])$. Una estrategia, dada una partición $P := \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\}$ de $[a, b]$ calculamos

$$\sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| =: L_a^b(\alpha, P)$$

esta suma corresponde a la longitud de una curva poligonal que pasa por los puntos $\alpha(t_i)$. Si $Q \supseteq P$ es otra partición de $[s, b]$, entonces $L_a^b(\alpha, Q) \geq L_a^b(\alpha, P)$.

Definición 0.3. *La longitud de una curva parametrizada α sobre $[a, b] \subseteq I$ es*

$$L_a^b(\alpha) = sup\{L_a^b(\alpha, P) : P \text{ es partición de } [a, b]\}.$$

Si α es diferenciable sobre $[a, b]$ y hacemos $|P| = max\{t_i - t_{i-1}\}$ muy pequeña, esperariamos que $|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| \approx \left|\alpha'(\overline{t_i})\right| (t_i - t_{i-1})$.

Proposición 0.1. *Si $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es diferenciable sobre $[a, b] \subseteq I$, entonces $L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt$. (Para la demostración revisar Montiel-Ros, página 5)*